

1 10. DALGALAR

- 10.1 Dalgaların Genel Özellikleri
- 10.2 Dalgaların Girişimi, Yansıma ve Geçmesi
- 10.3 Doppler Olayı ve Şok Dalgası



Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını **Tam Ekran** modunda çalıştırınız.

Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

10.1 DALGALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Bir ortamda herhangi bir değişim, titreşim veya tedirgemenin yayılmasına **dalga** denir.

Ses dalgası, su dalgası, ısı dalgası, ışık dalgası ...

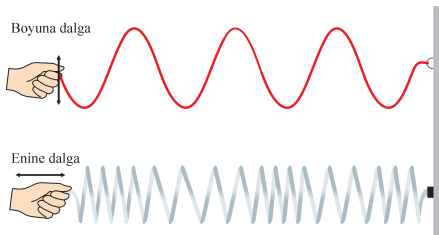
Dalgalar çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilirler: ▼

10.1 DALGALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Bir ortamda herhangi bir değişim, titreşim veya tedirgemenin yayılmasına **dalga** denir.

Ses dalgası, su dalgası, ısı dalgası, ışık dalgası ...

Dalgalar çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilirler: ▼



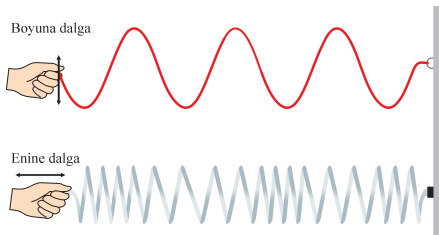
- **Enine dalga:** Tedirgeme dalganın ilerleme yönüne diktir. Örnek: Bir teldeki dalgalar. ▼

10.1 DALGALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

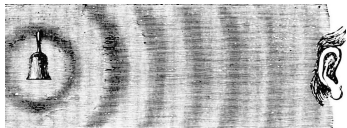
Bir ortamda herhangi bir değişim, titreşim veya tedirgemenin yayılmasına **dalga** denir.

Ses dalgası, su dalgası, ısı dalgası, ışık dalgası ...

Dalgalar çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilirler: ▼



- **Enine dalga:** Tedirgeme dalganın ilerleme yönüne diktir. Örnek: Bir teldeki dalgalar. ▼
- **Boyuna dalga:** Tedirgeme dalganın ilerleme yönüyle aynıdır. Örnek: Ses dalgaları.

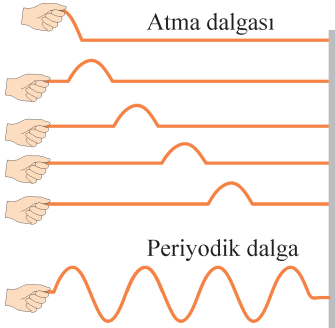


Dalganın içinde ilerlediği ortama göre:

- **Mekanik dalgalar:** Dalganın ilerleyebilmesi için esnek bir ortama ihtiyaç vardır: Bir tel, su, hava ...
- **Elektromanyetik dalga:** Boş uzayda ilerleyebilir, esnek bir ortama ihtiyaç yoktur. ▼

Dalganın içinde ilerlediği ortama göre:

- **Mekanik dalgalar:** Dalganın ilerleyebilmesi için esnek bir ortama ihtiyaç vardır: Bir tel, su, hava ...
- **Elektromanyetik dalga:** Boş uzayda ilerleyebilir, esnek bir ortama ihtiyaç yoktur. ▼



Diğer bir sınıflandırma:

- **Periyodik dalga:** Tedirgeme zaman içinde kendini tekrarlayarak ilerler.
- **Atma dalgası:** Sadece bir tedirgemenin ilerlemesidir.

Dalga Hızı

Dalga hızı ortamın yoğunluk, sıcaklık, basınç, gerilme kuvveti ... gibi özelliklerine bağlıdır.

Her ortam için hız hesaplama yöntemi farklıdır. ▼

Dalga Hızı

Dalga hızı ortamın yoğunluk, sıcaklık, basınç, gerilme kuvveti ... gibi özelliklerine bağlıdır.

Her ortam için hız hesaplama yöntemi farklıdır. ▼

- **Telde dalga hızı:**

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{ll} F & : \text{ Telin gerilme kuvveti} \\ \mu = \frac{m}{\ell} & : \text{ Telin boyca yoğunluğu (kg/m)} \end{array} \quad \blacktriangledown$$

Dalga Hızı

Dalga hızı ortamın yoğunluk, sıcaklık, basınç, gerilme kuvveti ... gibi özelliklerine bağlıdır.

Her ortam için hız hesaplama yöntemi farklıdır. ▼

- **Telde dalga hızı:**

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{ll} F & : \text{ Telin gerilme kuvveti} \\ \mu = \frac{m}{\ell} & : \text{ Telin boyca yoğunluğu (kg/m)} \end{array} \quad \blacktriangledown$$

- **Havada ses hızı:** Kütle yoğunluğu ρ (kg/m³) olan bir gazın basıncı P ise, bu gaz içinde ses dalgalarının hızı,

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{ll} P & : \text{ Gazın basıncı} \\ \rho & : \text{ Havanın yoğunluğu} \\ \gamma = c_p/c_v \approx 1.4 & \end{array}$$

- **Sıvı dalgaları:**

$$v = \begin{cases} \sqrt{gh} & (\text{Sığ sularda} \quad : \quad h \ll \lambda) \\ \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}} & (\text{Derin sularda} \quad : \quad h \gg \lambda) \end{cases}$$

λ dalgaboyu ve h sıvının derinliği. ▼

- **Sıvı dalgaları:**

$$v = \begin{cases} \sqrt{gh} & (\text{Sığ sularda} \quad : \quad h \ll \lambda) \\ \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}} & (\text{Derin sularda} \quad : \quad h \gg \lambda) \end{cases}$$

λ dalgaboyu ve h sıvının derinliği. ▼

- **Elektromanyetik dalga:**

Boşlukta elektromanyetik dalganın hızı c ışık hızına eşittir:

$$v = c = 2.997 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Madde ortamında ışık hızı azalır.

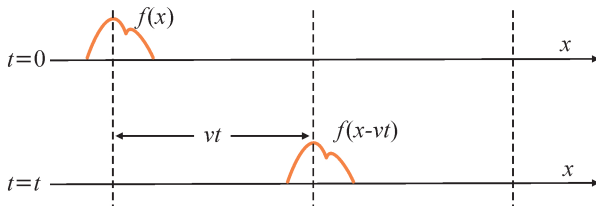
$$v = \frac{c}{n} \quad n \text{ ortamın kırılma indisi}$$

Dalga Fonksiyonu

İlerleyen bir dalganın matematik ifadesi nasıl olur? ▼

Dalga Fonksiyonu

İlerleyen bir dalganın matematik ifadesi nasıl olur? ▼



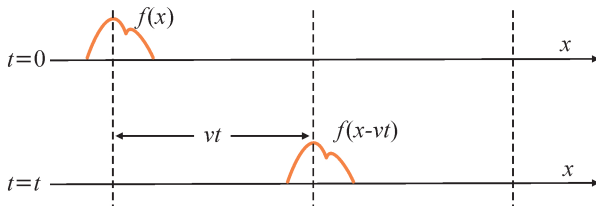
v hızıyla $+x$ yönünde ilerleyen bir dalganın iki farklı zamanda görüntüsü.

$t = 0$ anında telin profili $f(x)$ fonksiyonu olsun.

Bu dalganın daha sonraki bir t anındaki matematik ifadesi nasıl olur? ▼

Dalga Fonksiyonu

İlerleyen bir dalganın matematik ifadesi nasıl olur? ▼



v hızıyla $+x$ yönünde ilerleyen bir dalganın iki farklı zamanda görüntüsü.

$t = 0$ anında telin profili $f(x)$ fonksiyonu olsun.

Bu dalganın daha sonraki bir t anındaki matematik ifadesi nasıl olur? ▼

- Dalga, f fonksiyon profili değişmeden, sadece ötelenmektedir.
- t anındaki öteleme miktarı $+vt$ kadardır.
- Bir fonksiyonu $f(x - a)$ şeklinde yazdığımızda, $+a$ kadar ötelemiş oluruz.

Sonuç :

$f(x - vt)$ yapısındaki her fonksiyon

$+x$ yönünde v hızıyla ilerleyen bir dalgayı temsil eder. ▼

Sonuç :

$f(x - vt)$ yapısındaki her fonksiyon

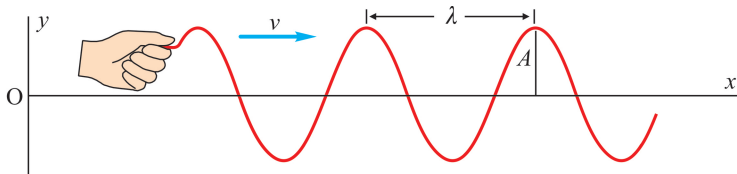
$+x$ yönünde v hızıyla ilerleyen bir dalgayı temsil eder. ▼

Bunun tersi de doğrudur:

$f(x + vt)$ yapısındaki fonksiyonlar da $-x$ yönünde v hızıyla ilerleyen dalgayı temsil ederler.

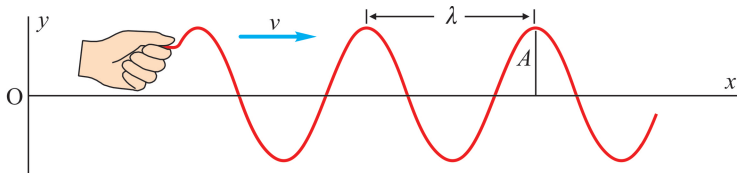
Sinüsel Dalga

Bir telin serbest ucu periyodik olarak titreştirilirse, sinüsel bir dalga ilerler.



Sinüsel Dalga

Bir telin serbest ucu periyodik olarak titreştirilirse, sinüsel bir dalga ilerler.



▼
Dalgaboyu (λ): Bir dalganın iki maksimumu arasındaki uzaklık.

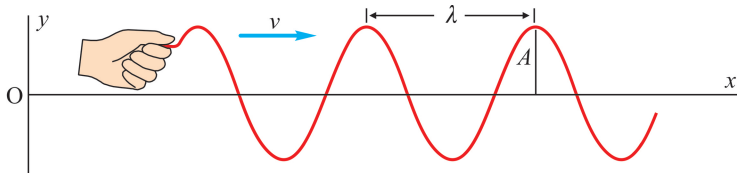
Kaynağın titreşim periyodu T ise, ve dalga v hızıyla yayılıyorsa,

dalgaboyu = hız $\times$ (bir titreşim için geçen zaman)

$$\lambda = v T \quad \text{▼}$$

Sinüsel Dalga

Bir telin serbest ucu periyodik olarak titreştirilirse, sinüsel bir dalga ilerler.



Dalgaboyu (λ): Bir dalganın iki maksimumu arasındaki uzaklık.

Kaynağın titreşim periyodu T ise, ve dalga v hızıyla yayılıyorsa,

dalgaboyu = hız $\times$ (bir titreşim için geçen zaman)

$$\lambda = v T$$

O halde, genliği A ve dalgaboyu λ olan dalganın $t = 0$ anındaki profili:

$$y = A \sin 2\pi \frac{x}{\lambda}$$

$t = 0$ da dalga profili: $y(x) = A \sin 2\pi \frac{x}{\lambda}$

Bu ifadeden nasıl v hızıyla ilerleyen bir dalga elde edilir? ▼

$t = 0$ da dalga profili: $y(x) = A \sin 2\pi \frac{x}{\lambda}$

Bu ifadeden nasıl v hızıyla ilerleyen bir dalga elde edilir? ▼

Cevap: $f(x)$ fonksiyonu yerine $f(x - vt)$ alınır: ▼

$t = 0$ da dalga profili: $y(x) = A \sin 2\pi \frac{x}{\lambda}$

Bu ifadeden nasıl v hızıyla ilerleyen bir dalga elde edilir? ▼

Cevap: $f(x)$ fonksiyonu yerine $f(x - vt)$ alınır: ▼

$$y = A \sin \frac{2\pi(x - vt)}{\lambda} \quad \blacktriangledown$$

$t = 0$ da dalga profili: $y(x) = A \sin 2\pi \frac{x}{\lambda}$

Bu ifadeden nasıl v hızıyla ilerleyen bir dalga elde edilir? ▼

Cevap: $f(x)$ fonksiyonu yerine $f(x - vt)$ alınır: ▼

$$y = A \sin \frac{2\pi(x - vt)}{\lambda} \quad \blacktriangledown$$

Daha simetrik bir ifade için $v/\lambda = 1/T$ bağıntısı kullanılır:

$$y(x, t) = A \sin 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \quad (\text{Sinüsel dalga fonksiyonu})$$

Bu ifade hem uzayda hem de zamanda periyodik olur.

Sinüsel dalganın diğer bir gösterim şekli: ▼

Sinüsel dalganın diğer bir gösterim şekli: ▼

İki tanım:

Dalgasayısı: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

Dalgasayısı birim uzunluktaki dalgaboyu sayısının bir ölçüsüdür.

Açısal frekans: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ ▼

Sinüsel dalganın diğer bir gösterim şekli: ▼

İki tanım:

Dalgasayısı: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

Dalgasayısı birim uzunluktaki dalgaboyu sayısının bir ölçüsüdür.

Açısal frekans: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ ▼

$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$ (Sinüsel dalga fonksiyonu)
--

Eğer, dalga $-x$ yönünde ilerliyorsa, $A \cos(kx + \omega t)$ alınır. ▼

Sinüsel dalganın diğeri bir gösterim şekli: ▼

İki tanım:

Dalgasayısı: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

Dalgasayısı birim uzunluktaki dalgaboyu sayısının bir ölçüsüdür.

Açısal frekans: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ ▼

$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$ (Sinüsel dalga fonksiyonu)

Eğer, dalga $-x$ yönünde ilerliyorsa, $A \cos(kx + \omega t)$ alınır. ▼

Diğeri büyüklükler ω ve k cinsinden şöyle ifade edilirler:

$$v = \frac{\omega}{k}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

10.2 DALGALARIN GİRİŞİMİ, YANSIMA VE GEÇMESİ

İki veya daha fazla dalga aynı ortamda bulunuyorlarsa, bunların birlikte etkisi nasıl olur?

Örnek: Bir orkestrada çok sayıda müzik aletinden çıkan ses dalgaları, çok sayıda TV istasyonundan çıkan elektromanyetik dalgalar ... ▼

10.2 DALGALARIN GİRİŞİMİ, YANSIMA VE GEÇMESİ

İki veya daha fazla dalga aynı ortamda bulunuyorlarsa, bunların birlikte etkisi nasıl olur?

Örnek: Bir orkestrada çok sayıda müzik aletinden çıkan ses dalgaları, çok sayıda TV istasyonundan çıkan elektromanyetik dalgalar ... ▼

Dalgaların birlikte etkisini *üst-üste binme ilkesi* belirler:

Üst-üste Binme İlkesi

Aynı bir ortamda ilerleyen iki veya daha fazla dalganın bir noktadaki toplam etkisi, dalga fonksiyonlarının cebirsel toplamına eşittir:

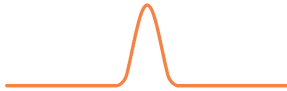
$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$$

(a) Yapıcı girişim

Yaklaşan
iki dalga



Örtüşme
bölgesi



Uzaklaşan
iki dalga



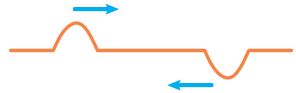
(b) Yıkıcı girişim



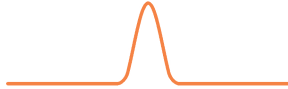
(a) Yapıcı girişim

(b) Yıkıcı girişim

Yaklaşan
iki dalga



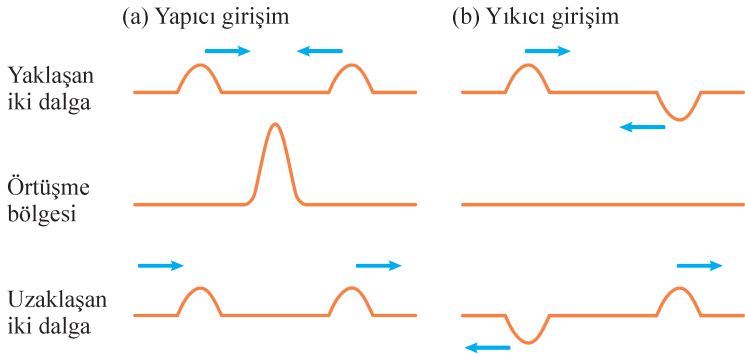
Örtüşme
bölgesi



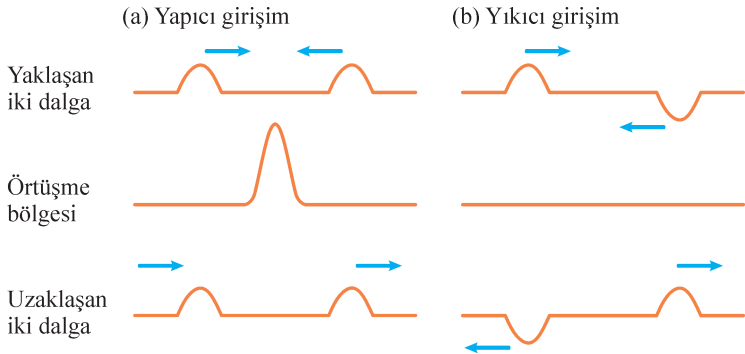
Uzaklaşan
iki dalga



- İki dalga bir noktaya aynı işaretli geliyorsa, o noktanın toplam yerdeğiştirmesi artar. Buna **yapıcı girişim** denir. ▽



- İki dalga bir noktaya aynı işaretli geliyorsa, o noktanın toplam yerdeğiştirmesi artar. Buna **yapıcı girişim** denir. ▼
- İki dalganın bir noktadaki cebirsel toplamı sıfır oluyorsa, o nokta hareketsiz kalır. Buna **yıkıcı girişim** denir. ▼



- İki dalga bir noktaya aynı işaretli geliyorsa, o noktanın toplam yerdeğiştirmesi artar. Buna **yapıcı girişim** denir. ▼
- İki dalganın bir noktadaki cebirsel toplamı sıfır oluyorsa, o nokta hareketsiz kalır. Buna **yıkıcı girişim** denir. ▼
- Dalgalar örtüşüp ayrıldıktan sonra, önceki şekilleri bozulmadan yollarına devam ederler.

Girişim:

Aynı ortamda ilerleyen iki sinüsel dalga.

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t)$$

$$y_2 = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

Genlik, dalgaboyu ve frekansları aynı, sadece ϕ faz farkı var. ▼

Girişim:

Aynı ortamda ilerleyen iki sinüsel dalga.

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t)$$

$$y_2 = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

Genlik, dalgaboyu ve frekansları aynı, sadece ϕ faz farkı var. ▼

Üst-üste binme ilkesine göre, ortamdaki toplam dalga:

$$y = y_1 + y_2 = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx - \omega t + \phi) \quad \blacktriangledown$$

Girişim:

Aynı ortamda ilerleyen iki sinüsel dalga.

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t)$$

$$y_2 = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

Genlik, dalgaboyu ve frekansları aynı, sadece ϕ faz farkı var. ▼

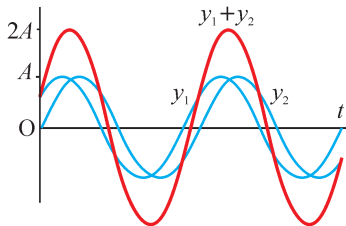
Üst-üste binme ilkesine göre, ortamdaki toplam dalga:

$$y = y_1 + y_2 = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx - \omega t + \phi) \quad \blacktriangledown$$

Trigonometrik özdeşlik: $\sin a + \sin b = 2 \sin(a + b)/2 \cos(a - b)/2$

$$\sin(kx - \omega t) + \sin(kx - \omega t + \phi) = 2 \sin(kx - \omega t + \phi/2) \cos(-\phi/2)$$

$$y = \underbrace{\left[2A \cos(\phi/2) \right]}_{A' \text{ genliği}} \sin(kx - \omega t + \phi/2)$$

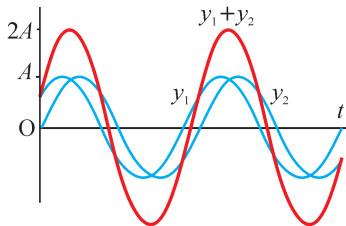


Sonuç: Yine $+x$ yönünde, aynı dalgaboyu ve frekansla ilerleyen bir dalga.

Fakat genlik faz farkına bağlı.

$$y = A' \sin(kx - \omega t + \phi/2)$$

$$A' = 2A \cos(\phi/2) \blacktriangledown$$



Sonuç: Yine $+x$ yönünde, aynı dalgaboyu ve frekansla ilerleyen bir dalga.

Fakat genlik faz farkına bağlı.

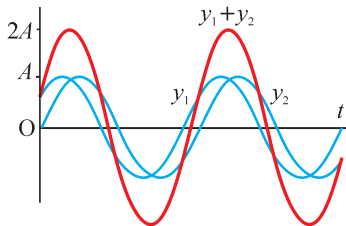
$$y = A' \sin(kx - \omega t + \phi/2)$$

$$A' = 2A \cos(\phi/2) \quad \blacktriangledown$$

İki özel durum:

- $\phi = 0^\circ$ yani iki dalga aynı fazda ise, $\cos 0^\circ = 1$ olur. O zaman, y dalga fonksiyonu aynı dalganın $2A$ genlikli hali olur.

Buna **yapıcı girişim** denir. $\blacktriangledown$



Sonuç: Yine $+x$ yönünde, aynı dalgaboyu ve frekansla ilerleyen bir dalga.

Fakat genlik faz farkına bağlı.

$$y = A' \sin(kx - \omega t + \phi/2)$$

$$A' = 2A \cos(\phi/2) \quad \blacktriangledown$$

İki özel durum:

- $\phi = 0^\circ$ yani iki dalga aynı fazda ise, $\cos 0^\circ = 1$ olur. O zaman, y dalga fonksiyonu aynı dalganın $2A$ genlikli hali olur.

Buna **yapıcı girişim** denir. $\blacktriangledown$

- $\phi = 180^\circ$ yani iki dalga zıt fazda ise, $\cos 90^\circ = 0$ olur. O zaman, her yerde $y = 0$ olur ve iki dalga birbirini söndürür.

Buna da **yıkıcı girişim** denir.

Durađan Dalga

Zıt ynde ilerleyen zdeř iki dalganın giriřimi. ▼

Durağan Dalga

Zıt yönde ilerleyen özdeş iki dalganın girişimi. ▼

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t) \quad (+x \text{ yönünde ilerleyen dalga})$$

$$y_2 = A \sin(kx + \omega t) \quad (-x \text{ yönünde ilerleyen dalga}) \quad \blacktriangledown$$

Durağan Dalga

Zıt yönde ilerleyen özdeş iki dalganın girişimi. ▼

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t) \quad (+x \text{ yönünde ilerleyen dalga})$$

$$y_2 = A \sin(kx + \omega t) \quad (-x \text{ yönünde ilerleyen dalga}) \quad ▼$$

Toplam dalga fonksiyonu,

$$y = y_1 + y_2 = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx + \omega t)$$

$$y = 2A \sin kx \sin \omega t \quad ▼$$

Durağan Dalga

Zıt yönde ilerleyen özdeş iki dalganın girişimi. ▼

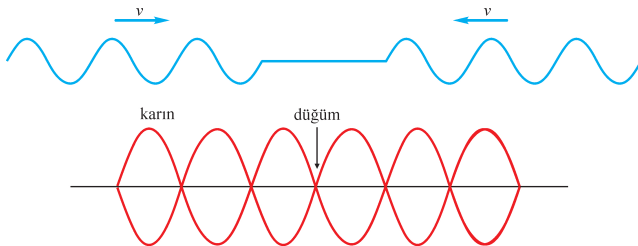
$$y_1 = A \sin(kx - \omega t) \quad (+x \text{ yönünde ilerleyen dalga})$$

$$y_2 = A \sin(kx + \omega t) \quad (-x \text{ yönünde ilerleyen dalga}) \quad ▼$$

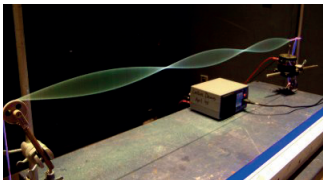
Toplam dalga fonksiyonu,

$$y = y_1 + y_2 = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx + \omega t)$$

$$y = 2A \sin kx \sin \omega t \quad ▼$$

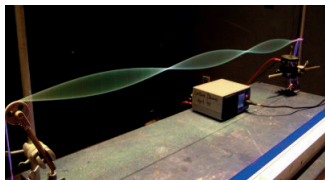


Bu sonuç **durağan dalga** ifadesidir.



Bu, artık ilerleyen bir dalga değildir, çünkü $f(x - vt)$ yapısı yoktur. Her nokta farklı genlikte titreşen bir harmonik salınıcıdır:

$$y = \underbrace{[2A \sin kx]}_{A'} \sin \omega t \quad \blacktriangledown$$



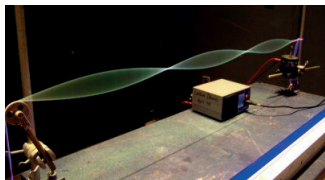
Bu, artık ilerleyen bir dalga değildir, çünkü $f(x - vt)$ yapısı yoktur. Her nokta farklı genlikte titreşen bir harmonik salınıcıdır:

$$y = \underbrace{[2A \sin kx]}_{A'} \sin \omega t \quad \blacktriangledown$$

- Bazı x değerlerindeki noktalar hiç hareket etmezler.

Düğüm denilen bu yerler $\sin kx = 0$ değerlerinde oluşur:

$$\sin kx = 0 \quad \longrightarrow \quad kx = 0, \pi, 2\pi, 3\pi \dots \quad \blacktriangledown$$



Bu, artık ilerleyen bir dalga değildir, çünkü $f(x - vt)$ yapısı yoktur. Her nokta farklı genlikte titreşen bir harmonik salınıcıdır:

$$y = \underbrace{[2A \sin kx]}_{A'} \sin \omega t \quad \blacktriangledown$$

- Bazı x değerlerindeki noktalar hiç hareket etmezler.

Düğüm denilen bu yerler $\sin kx = 0$ değerlerinde oluşur:

$$\sin kx = 0 \quad \longrightarrow \quad kx = 0, \pi, 2\pi, 2\pi, 3\pi \dots \quad \blacktriangledown$$

Dalgasayısı için $k = 2\pi/\lambda$ tanımı kullanılırsa,

$$x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2} \dots = n \frac{\lambda}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (\text{Düğümler})$$

Düğümler **yarım dalgaboyunun katları** olan uzaklıklarda oluşurlar.

- Bazı x değerlerindeki noktalar maksimum genlikte titreşirler.
Karın denilen bu yerler $\sin kx = 1$ değerlerinde oluşur:

$$\sin kx = 1 \quad \longrightarrow \quad kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots \quad \blacktriangledown$$

- Bazı x değerlerindeki noktalar maksimum genlikte titreşirler.
Karın denilen bu yerler $\sin kx = 1$ değerlerinde oluşur:

$$\sin kx = 1 \quad \longrightarrow \quad kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots \quad \blacktriangledown$$

$$x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4} \dots = (2n + 1) \frac{\lambda}{4} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (\text{Karınlar})$$

Karınlar **çeyrek dalgaboyunun tek katlarında** oluşurlar.

Müzik Aletinde Harmonikler

İki ucu tespit edilmiş telli sazlarda durağan dalga oluşur. ▼

Müzik Aletinde Harmonikler

İki ucu tespit edilmiş telli sazlarda durağan dalga oluşur. ▼

L uzunluğundaki telin sabit iki ucu düğüm olmak zorundadır.

$$\sin k \cdot 0 = \sin kL = 0 \quad \longrightarrow \quad k_n L = n\pi \quad \longrightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

Telde ancak bu λ_n dalgaboylarında dalgalar üretilebilir. ▼

Müzik Aletinde Harmonikler

İki ucu tespit edilmiş telli sazlarda durağan dalga oluşur. ▼

L uzunluğundaki telin sabit iki ucu düğüm olmak zorundadır.

$$\sin k \cdot 0 = \sin kL = 0 \quad \longrightarrow \quad k_n L = n\pi \quad \longrightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

Telde ancak bu λ_n dalgaboylarında dalgalar üretilebilir. ▼

Bu dalgaboylarını frekansa dönüştürelim ($f = v/\lambda$):

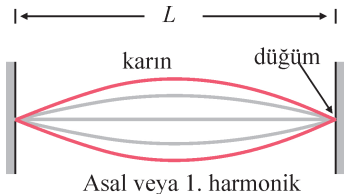
$$f_n = n \frac{v}{2L} \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

Buradaki v dalga hızı formülünü hatırlayalım: $v = \sqrt{F/\mu}$

Bir müzik aletini “akort” ederken telin gerginliği değiştirilerek, istenilen frekansta kararlı dalga üretilir.

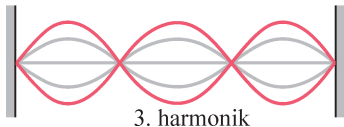
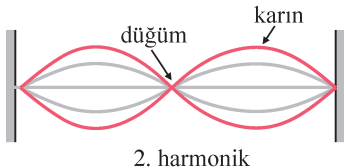
Belli uzunlukta ve gerginlikte bir telin üretebileceği bu titreşimlere **normal titreşim kipleri** adı verilir. ▼

Belli uzunlukta ve gerginlikte bir telin üretebileceği bu titreşimlere **normal titreşim kipleri** adı verilir. ▼

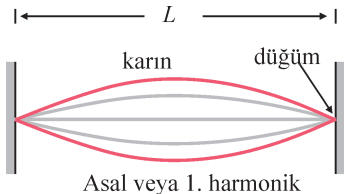


$n = 1$ olanına **asal frekans** denir:

$$f_1 = \frac{v}{2L} \quad (\text{Bir telin asal frekansı}) \quad \blacktriangledown$$

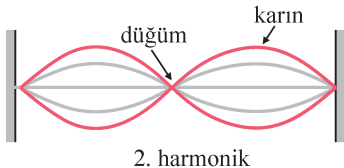


Belli uzunlukta ve gerginlikte bir telin üretebileceği bu titreşimlere **normal titreşim kipleri** adı verilir. ▼

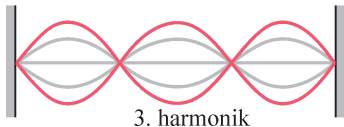


$n = 1$ olanına **asal frekans** denir:

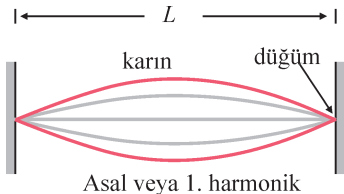
$$f_1 = \frac{v}{2L} \quad (\text{Bir telin asal frekansı}) \quad \blacktriangledown$$



Diğer $n = 2, 3, \dots$ değerlerindeki $f_n = 2f_1, 3f_1 \dots$ frekanslarına da **harmonikler** adı verilir. ▼

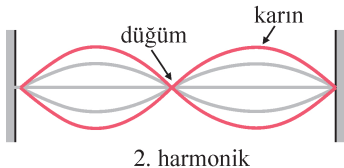


Belli uzunlukta ve gerginlikte bir telin üretebileceği bu titreşimlere **normal titreşim kipleri** adı verilir. ▼

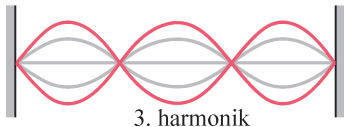


$n = 1$ olanına **asal frekans** denir:

$$f_1 = \frac{v}{2L} \quad (\text{Bir telin asal frekansı}) \quad ▼$$



Diğer $n = 2, 3, \dots$ değerlerindeki $f_n = 2f_1, 3f_1 \dots$ frekanslarına da **harmonikler** adı verilir. ▼



Tını: Her müzik aletinde asal frekansla birlikte bu harmoniklerden birkaçı daha üretilir. Harmoniklerin karışım oranı olan tını, keman sesini saz sesinden ayıran özelliktir.

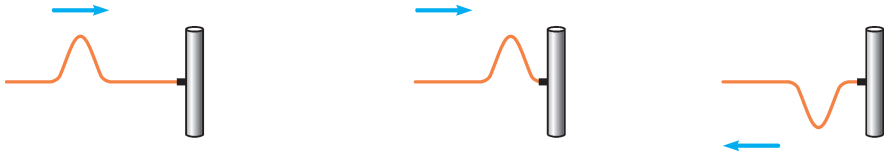
Dalgaların Yansıma ve Geçmesi

Bir dalga engelle karşılaştığında veya ortamın sonuna geldiğinde nasıl davranır? ▼

Dalgaların Yansıma ve Geçmesi

Bir dalga engelle karşılaştığında veya ortamın sonuna geldiğinde nasıl davranır? ▼

- **Sabit uç:**

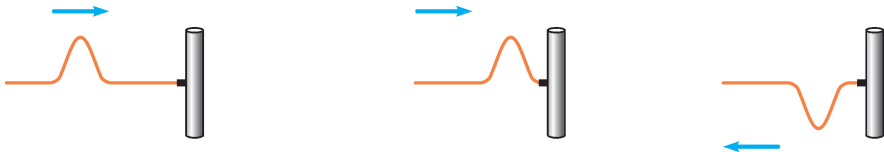


Bir ucu duvara tespit edilmiş olan gergin bir telde ilerleyen dalga. ▼

Dalgaların Yansıma ve Geçmesi

Bir dalga engelle karşılaştığında veya ortamın sonuna geldiğinde nasıl davranır? ▼

- **Sabit uç:**



Bir ucu duvara tespit edilmiş olan gergin bir telde ilerleyen dalga. ▼

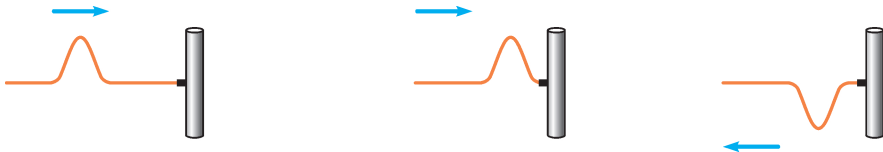
Duvara eriştiğinde, ikinci tarafa geçemeyeceği için, tümüyle geri yansır.

Fakat, bu yansıma sırasında telin duvara bağlanan A noktası, üst-üste binme ilkesi uyarınca, hareketsiz kalmalıdır. ▼

Dalgaların Yansıma ve Geçmesi

Bir dalga engelle karşılaştığında veya ortamın sonuna geldiğinde nasıl davranır? ▼

- **Sabit uç:**



Bir ucu duvara tespit edilmiş olan gergin bir telde ilerleyen dalga. ▼

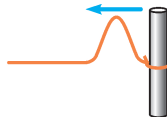
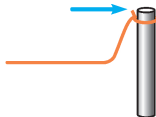
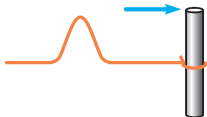
Duvara eriştiğinde, ikinci tarafa geçemeyeceği için, tümüyle geri yansır.

Fakat, bu yansıma sırasında telin duvara bağlanan A noktası, üst-üste binme ilkesi uyarınca, hareketsiz kalmalıdır. ▼

Bunun tek çözümü, yansıyan dalganın gelen dalga ile zıt fazda olmasıdır.

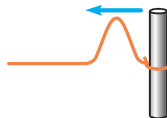
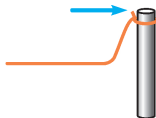
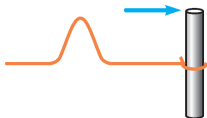
Sabit bir uçtan yansıyan dalga 180° zıt fazda olur.

- **Serbest uç:**



Bir ucu duvara hareketli düğümle bağlanmış telde ilerleyen dalga. ▼

- **Serbest uç:**



Bir ucu duvara hareketli düğümle bağlanmış telde ilerleyen dalga. ▼

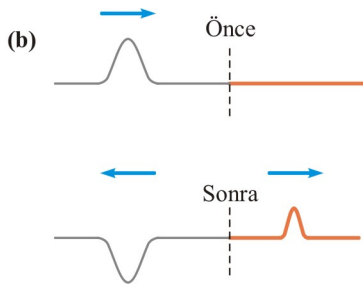
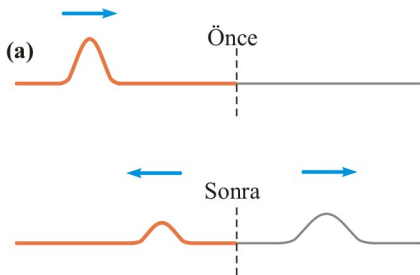
Serbest uçta yansıma aynı fazda olur, çünkü telin bu ucu, her iki yöndeki dalga için, aynı yönde yer değiştirmektedir.

- **Genel durum:**

Bu iki uç durum dışında, dalga ikinci bir esnek ortama kısmen geçer, kısmen geri yansır. ▼

- **Genel durum:**

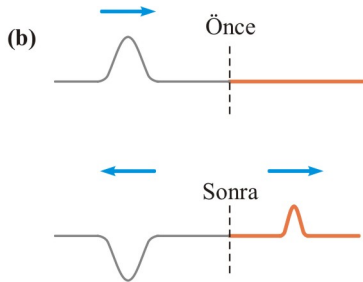
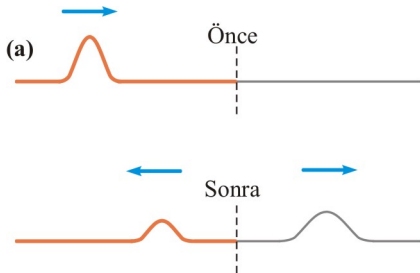
Bu iki uç durum dışında, dalga ikinci bir esnek ortama kısmen geçer, kısmen geri yansır. ▼



Geri yansıma sırasında faz farkı olup olmaması iki ortamın kütle yoğunluğuna bağlıdır. ▼

- **Genel durum:**

Bu iki uç durum dışında, dalga ikinci bir esnek ortama kısmen geçer, kısmen geri yansır. ▼

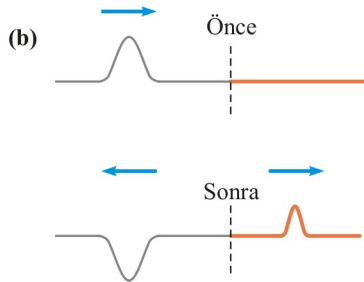
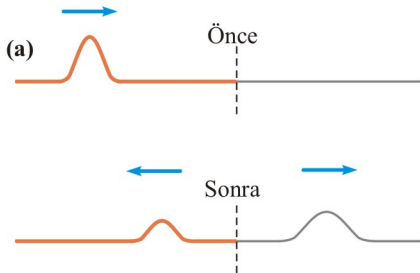


Geri yansıma sırasında faz farkı olup olmaması iki ortamın kütle yoğunluğuna bağlıdır. ▼

Dalga daha yoğun bir ortamdan geliyorsa (Şekil a) faz farkı olmadan yansır. ▼

● Genel durum:

Bu iki uç durum dışında, dalga ikinci bir esnek ortama kısmen geçer, kısmen geri yansır. ▼



Geri yansıma sırasında faz farkı olup olmaması iki ortamın kütle yoğunluğuna bağlıdır. ▼

Dalga daha yoğun bir ortamdan geliyorsa (Şekil a) faz farkı olmadan yansır. ▼

Dalga daha yoğun bir ortama geçmek istiyorsa (Şekil b), yansıyan dalga zıt fazda olur.

10.3 DOPPLER OLAYI ve ŞOK DALGASI

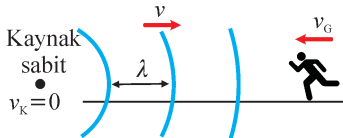
Doppler olayı: Dalga kaynağının ve/veya gözlemcinin hareketli olduğu durumda gözlenir. ▼

10.3 DOPPLER OLAYI ve ŞOK DALGASI

Doppler olayı: Dalga kaynağının ve/veya gözlemcinin hareketli olduğu durumda gözlenir. ▼

- **Kaynak sabit, gözlemci hareketli.**

f_0 frekanslı ses çıkaran ve sabit duran bir kaynağın yakınında, bir gözlemci u_G hızıyla kaynağa yaklaşıyor olsun.



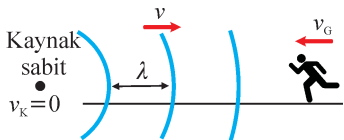
▼

10.3 DOPPLER OLAYI ve ŞOK DALGASI

Doppler olayı: Dalga kaynağının ve/veya gözlemcinin hareketli olduğu durumda gözlenir. ▼

- **Kaynak sabit, gözlemci hareketli.**

f_0 frekanslı ses çıkaran ve sabit duran bir kaynağın yakınında, bir gözlemci u_G hızıyla kaynağa yaklaşıyor olsun.



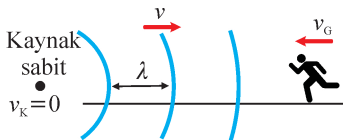
Sesin havadaki hızı v , duran kaynaktan çıkan sesin frekansı f_0 ise, $f_0 = v/\lambda$. Yani, ardışık iki dalga cephesi arasındaki mesafe λ olur. ▼

10.3 DOPPLER OLAYI ve ŞOK DALGASI

Doppler olayı: Dalga kaynağının ve/veya gözlemcinin hareketli olduğu durumda gözlenir. ▼

- **Kaynak sabit, gözlemci hareketli.**

f_0 frekanslı ses çıkaran ve sabit duran bir kaynağın yakınında, bir gözlemci u_G hızıyla kaynağa yaklaşıyor olsun.



Sesin havadaki hızı v , duran kaynaktan çıkan sesin frekansı f_0 ise, $f_0 = v/\lambda$. Yani, ardışık iki dalga cephesi arasındaki mesafe λ olur. ▼

▼
 v_G hızıyla koşmakta olan gözlemci dalganın kendisine doğru $v + v_G$ hızıyla geldiğini görür.

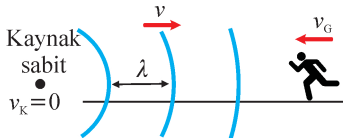
Bu durumda, gözlemcinin işittiği frekans, $f = (v + v_G)/\lambda$ olur. ▼

10.3 DOPPLER OLAYI ve ŞOK DALGASI

Doppler olayı: Dalga kaynağının ve/veya gözlemcinin hareketli olduğu durumda gözlenir. ▼

- **Kaynak sabit, gözlemci hareketli.**

f_0 frekanslı ses çıkaran ve sabit duran bir kaynağın yakınında, bir gözlemci u_G hızıyla kaynağa yaklaşıyor olsun.



Sesin havadaki hızı v , duran kaynaktan çıkan sesin frekansı f_0 ise, $f_0 = v/\lambda$. Yani, ardışık iki dalga cephesi arasındaki mesafe λ olur. ▼

▼
 v_G hızıyla koşmakta olan gözlemci dalganın kendisine doğru $v + v_G$ hızıyla geldiğini görür.

Bu durumda, gözlemcinin işittiği frekans, $f = (v + v_G)/\lambda$ olur. ▼

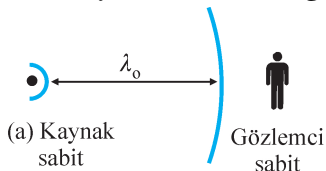
λ dalgaboyu elenirse:
$$f = \frac{v + v_G}{v} f_0$$

Gözlemci sesi daha yüksek bir frekansta işitecektir.

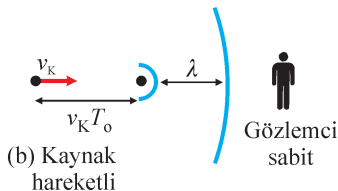
Eğer gözlemci kaynaktan uzaklaşıyorsa, formülde $v + v_G$ yerine $v - v_G$ alınır. Böylece, gözlemcinin işittiği sesin frekansı daha küçük olur. ▼

Eğer gözlemci kaynaktan uzaklaşıyorsa, formülde $v + v_G$ yerine $v - v_G$ alınır. Böylece, gözlemcinin işittiği sesin frekansı daha küçük olur. ▼

- **Kaynak hareketli, gözlemci sabit.**

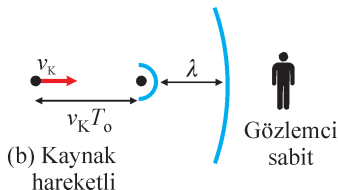
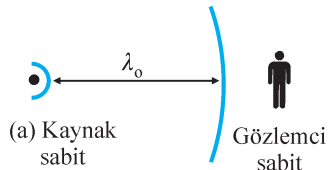


Ses kaynağı duran bir gözlemciye v_K hızıyla yaklaşıyor olsun. ▼



Eğer gözlemci kaynaktan uzaklaşıyorsa, formülde $v + v_G$ yerine $v - v_G$ alınır. Böylece, gözlemcinin işittiği sesin frekansı daha küçük olur. ▼

- **Kaynak hareketli, gözlemci sabit.**



Ses kaynağı duran bir gözlemciye v_K hızıyla yaklaşıyor olsun. ▼

Kaynak sabit iken çıkan sesin frekansı f_0 ve periyodu $T_0 = 1/f_0$ ise, duran kaynaktan çıkan sesin dalgaboyu,

$$\lambda_0 = v T_0 = \frac{v}{f_0}$$

Şimdi, iki dalga cephesinden birincisinin yola çıktığını düşünelim. İkinci cephe yola çıkıncaya kadar geçen zaman içinde kaynak $v_K T_0 = v_K / f_0$ kadar yol almış olacaktır. ▼

Şimdi, iki dalga cephesinden birincisinin yola çıktığını düşünelim. İkinci cephe yola çıkıncaya kadar geçen zaman içinde kaynak $v_K T_0 = v_K / f_0$ kadar yol almış olacaktır. ▼

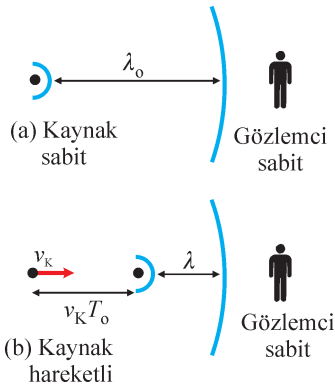
Bu durumda yeni dalgaboyu, yani ardışık iki cephe arasındaki yeni mesafe:

$$\lambda = \lambda_0 - v_K T_0 = \lambda_0 - \frac{v_K}{f_0}$$

Duran gözlemci λ dalgaboyuyla gelen sesin frekansını şöyle algılayacaktır:

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

λ elenirse: $f = \frac{v}{v - v_K} f_0$ ▼



Şimdi, iki dalga cephesinden birincisinin yola çıktığını düşünelim. İkinci cephe yola çıkıncaya kadar geçen zaman içinde kaynak $v_K T_0 = v_K / f_0$ kadar yol almış olacaktır. ▽

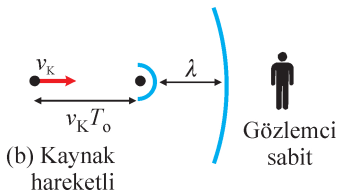
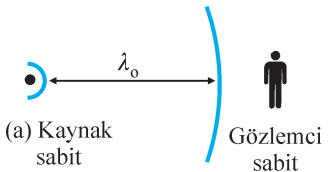
Bu durumda yeni dalgaboyu, yani ardışık iki cephe arasındaki yeni mesafe:

$$\lambda = \lambda_0 - v_K T_0 = \lambda_0 - \frac{v_K}{f_0}$$

Duran gözlemci λ dalgaboyuyla gelen sesin frekansını şöyle algılayacaktır:

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

λ elenirse:
$$f = \frac{v}{v - v_K} f_0 \quad \blacktriangledown$$



Gözlemci yine sesi daha yüksek frekansta işitecektir.

Kaynak gözlemciden uzaklaşıyorsa (v_K negatif) sesin frekansı azalır.

Hem kaynak hem gözlemci hareketli: ▼

Hem kaynak hem gözlemci hareketli: ▼

Duran gözlemcinin hareketli kaynaktan işittiği f frekansı, hareketli gözlemci için bulduğumuz formülde f_0 yerine geçer. ▼

Hem kaynak hem gözlemci hareketli: ▼

Duran gözlemcinin hareketli kaynaktan işittiği f frekansı, hareketli gözlemci için bulduğumuz formülde f_0 yerine geçer. ▼

O halde, her iki formülü peşpeşe uygularsak,

$$f = \frac{v + v_G}{v} \frac{v}{v - v_K} f_0$$

$$f = \frac{v + v_G}{v - v_K} f_0 \quad (\text{Doppler formülü})$$

▼

Hem kaynak hem gözlemci hareketli: ▼

Duran gözlemcinin hareketli kaynaktan işittiği f frekansı, hareketli gözlemci için bulduğumuz formülde f_0 yerine geçer. ▼

O halde, her iki formülü peşpeşe uygularsak,

$$f = \frac{v + v_G}{v} \frac{v}{v - v_K} f_0$$

$$f = \frac{v + v_G}{v - v_K} f_0 \quad (\text{Doppler formülü})$$

▼

- Bu formülde, hem kaynak hem de gözlemci için geçerli olmak üzere, *yaklaşan yöndeki hız pozitif, uzaklaşan yöndeki hız negatif alınır.* ▼

Hem kaynak hem gözlemci hareketli: ▼

Duran gözlemcinin hareketli kaynaktan işittiği f frekansı, hareketli gözlemci için bulduğumuz formülde f_0 yerine geçer. ▼

O halde, her iki formülü peşpeşe uygularsak,

$$f = \frac{v + v_G}{v} \frac{v}{v - v_K} f_0$$

$$f = \frac{v + v_G}{v - v_K} f_0 \quad (\text{Doppler formülü})$$

▼

- Bu formülde, hem kaynak hem de gözlemci için geçerli olmak üzere, *yaklaşan yöndeki hız pozitif, uzaklaşan yöndeki hız negatif alınır.* ▼
- Elektromanyetik dalgalar için Doppler formülü bundan biraz farklıdır. Çünkü ışık hızı her gözlemciye göre sabit kalır. ▼

Hem kaynak hem gözlemci hareketli: ▼

Duran gözlemcinin hareketli kaynaktan işittiği f frekansı, hareketli gözlemci için bulduğumuz formülde f_0 yerine geçer. ▼

O halde, her iki formülü peşpeşe uygularsak,

$$f = \frac{v + v_G}{v} \frac{v}{v - v_K} f_0$$

$$f = \frac{v + v_G}{v - v_K} f_0 \quad (\text{Doppler formülü})$$

▼

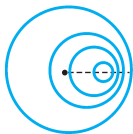
- Bu formülde, hem kaynak hem de gözlemci için geçerli olmak üzere, *yaklaşan yöndeki hız pozitif, uzaklaşan yöndeki hız negatif alınır.* ▼
- Elektromanyetik dalgalar için Doppler formülü bundan biraz farklıdır. Çünkü ışık hızı her gözlemciye göre sabit kalır. ▼
- Doppler olayının bilim ve teknolojide çok çeşitli uygulamaları vardır: Gök cisimlerinin hızlarının tayini, trafikte araçların hız tayini ...

Şok dalgası:

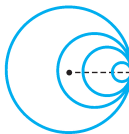
Dalga kaynağı dalgadan daha hızlı hareket ettiğinde şok dalgası oluşur. ▼

Şok dalgası:

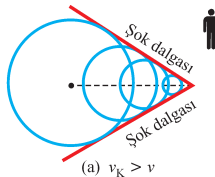
Dalga kaynağı dalgadan daha hızlı hareket ettiğinde şok dalgası oluşur. ▼



(a) $v_K < v$



(b) $v_K = v$

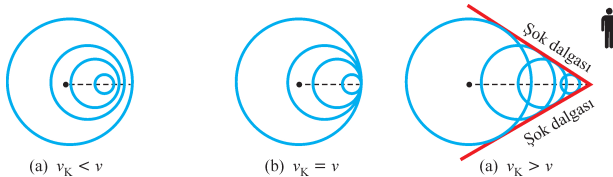


(a) $v_K > v$

Şekilde v_K hızıyla giden bir kaynağın değişik zamanlarda ürettiği dalga cepheleri (küresel yüzeyler) gösterilmiştir. ▼

Şok dalgası:

Dalga kaynağı dalgadan daha hızlı hareket ettiğinde şok dalgası oluşur. ▼

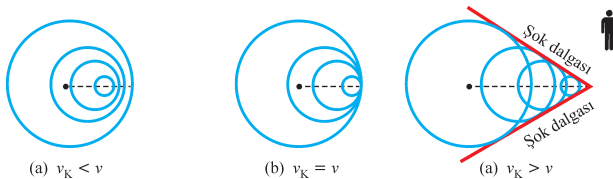


Şekilde v_K hızıyla giden bir kaynağın değişik zamanlarda ürettiği dalga cepheleri (küresel yüzeyler) gösterilmiştir. ▼

- Eğer $v_K < v$ ise (şekil a), yani kaynağın hızı dalga hızından küçük ise, Doppler olayı gözlenir. ▼

Şok dalgası:

Dalga kaynağı dalgadan daha hızlı hareket ettiğinde şok dalgası oluşur. ▼

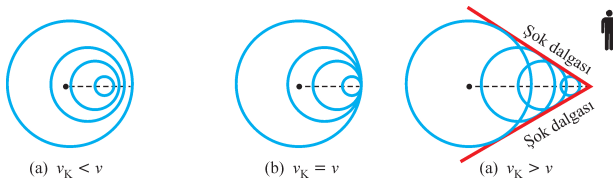


Şekilde v_K hızıyla giden bir kaynağın değişik zamanlarda ürettiği dalga cepheleri (küresel yüzeyler) gösterilmiştir. ▼

- Eğer $v_K < v$ ise (şekil a), yani kaynağın hızı dalga hızından küçük ise, Doppler olayı gözlenir. ▼
- Fakat $v_K > v$ ise (şekil c), kaynak daha önce yayınladığı dalga cephelerini geride bırakarak ilerler. ▼

Şok dalgası:

Dalga kaynağı dalgadan daha hızlı hareket ettiğinde şok dalgası oluşur. ▼



Şekilde v_K hızıyla giden bir kaynağın değişik zamanlarda ürettiği dalga cepheleri (küresel yüzeyler) gösterilmiştir. ▼

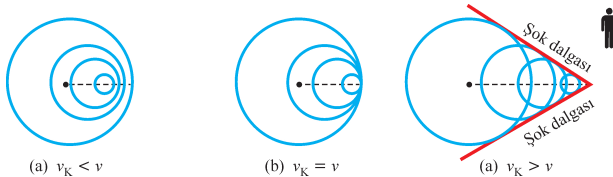
- Eğer $v_K < v$ ise (şekil a), yani kaynağın hızı dalga hızından küçük ise, Doppler olayı gözlenir. ▼
- Fakat $v_K > v$ ise (şekil c), kaynak daha önce yayınladığı dalga cephelerini geride bırakarak ilerler. ▼

Bu dalga cephelerinin hepsine teğet olan koni şeklindeki yüzey, yan taraftaki bir gözlemciye eriştiğinde, gözlemci tüm cephelerdeki dalga şiddetini aynı anda hep birlikte duyacaktır.

Ses dalgası için bir patlamayı andıran bu etkiye **şok dalgası** denir. ▼

Şok dalgası:

Dalga kaynağı dalgadan daha hızlı hareket ettiğinde şok dalgası oluşur. ▼



Şekilde v_K hızıyla giden bir kaynağın değişik zamanlarda ürettiği dalga cepheleri (küresel yüzeyler) gösterilmiştir. ▼

- Eğer $v_K < v$ ise (şekil a), yani kaynağın hızı dalga hızından küçük ise, Doppler olayı gözlenir. ▼
- Fakat $v_K > v$ ise (şekil c), kaynak daha önce yayınladığı dalga cephelerini geride bırakarak ilerler. ▼

Bu dalga cephelerinin hepsine teğet olan koni şeklindeki yüzey, yan taraftaki bir gözlemciye eriştiğinde, gözlemci tüm cephelerdeki dalga şiddetini aynı anda hep birlikte duyacaktır.

Ses dalgası için bir patlamayı andıran bu etkiye **şok dalgası** denir. ▼

* * * 10. Bölümün Sonu * * *